



תאריך הבחינה: 29.01.15

שם המרצה: ד"ר אלה לוי

מבוא להסתברות וסטטיסטיקה – 094481

מבחן מועד א' - סמסטר חורף תשע"ה

טור א' – כולל פתרון

משך הבחינה: שלוש שעות.

חומר מותר: שני דפי עזר A4 כתובים משני הצדדים, מחשבון כיס פשוט.
בנוסף מצורפים דפי התפלגויות מיוחדות, טבלאות התפלגויות דגימה וטבלת בדיקת השערות.

למבחן שני חלקים. יש לענות על כל השאלות בכל אחד מחלקי הבחינה:

א. החלק הראשון מכיל שאלות רב-ברירתיות (סגורות). על חלק זה יש לענות רק בדף המיועד לכך המצורף למבחן. אין לסמן יותר מתשובה אחת לכל שאלה. הציון יינתן על סמך הסימונים בדף התשובות בלבד!

ב. החלק השני מכיל שתי שאלות פתוחות, עליהן יש לענות במחברת המצורפת ולא על גבי שאלון זה. בחלק זה עליכם לפרט ולהסביר את כל השלבים שביצעתם בדרך לפתרון. את הפתרון יש לכתוב בעט שחור או כחול בלבד. ניתן להשתמש בטיוטה שלא תיבדק.

בסוף המבחן יש להחזיר את שאלון הבחינה, את דף התשובות, את מחברת הפתרון ואת מחברות הטיוטה כולן.

בהצלחה !

חלק ראשון – יש לענות על כל השאלות בחלק זה. משקל כל שאלה: 7 נק'

שאלה 1:

בתהליך ייצור, המתבצע במפעל לשבבים, מיוצרות במוצע 40 יחידות ביום עם סטיית תקן של 5. מהנדס המפעל מציע תהליך חדש שלטענתו יגדיל את הממוצע. תהליך הייצור החדש נבדק במשך 25 ימים והתקבל ממוצע ייצור יומי של 43 יחידות (הניחו אותה סטיית תקן). בהנחה שמספר היחידות המיוצרות ביום מתפלג נורמלית, מהי רמת המובהקות המינימאלית הדרושה על מנת לדחות את השערת האפס?

א. 0.9987

ב. 0.0026

ג. 0.255

ד. 0.0013

פתרון

$$H_0: \mu = 40$$

$$H_1: \mu > 40$$

$$Z_{cal} = \frac{\bar{x} - \mu_0}{\sigma / \sqrt{n}} = \frac{43 - 40}{5 / \sqrt{25}} = 3$$

$$P\text{-value} = 1 - \phi(3) = 1 - 0.9987 = 0.0013$$

שאלה 2:

מספר החולים המגיעים בשעה לחדר מיון מתפלג פואסונית עם קצב של 20 חולים בשעה במשך שעות היום (00:00-20:00) ו-5 חולים בשעה במשך שעות הלילה (00:00-8:00). באיזה אינטרוול נמצאת ההסתברות שיגיעו לחדר המיון ביממה יותר מ-320 חולים?

א. $[0, 0.15)$

ב. $(0.15, 0.3)$

ג. $(0.3, 0.45)$

ד. $[0.45, 0.6]$

פתרון:

X – מספר החולים המגיעים בשעות היום

Y – מספר החולים המגיעים בשעות הלילה

$$X \sim \text{Pois}(20 \times 12)$$

$$Y \sim \text{Pois}(5 \times 12)$$

$$X + Y \sim \text{Pois}(300)$$

נסתכל על $X+Y$ כעל סכום של 300 מ"מ בת"ל המתפלגים פואסונית עם פרמטר 1 ולכן, עפ"י מג"מ

$$X + Y \sim N(300, 300)$$

$$P(X + Y > 320) = 1 - P(X + Y \leq 320) = 1 - P(Z \leq 1.154) \approx 0.124$$

שאלה 3:

יהי $X_1, \dots, X_n$ מדגם מקרי מהתפלגות $\text{Poisson}(\lambda)$. להלן שתי טענות:

$$1. \quad f(\lambda) = \lambda^2 + \lambda \text{ הינו אומד מוטה ל-} T = \bar{X} + (\bar{X})^2 - \frac{\bar{X}}{n}$$

$$2. \quad E \left[\sum_{i=1}^n (\bar{X} - \lambda)^2 \right] = \frac{\lambda^2}{n}$$

בחר את התשובה הנכונה:

- א. שתי הטענות נכונות
- ב. טענה 1 נכונה וטענה 2 שגויה
- ג. טענה 1 שגויה וטענה 2 נכונה
- ד. שתי הטענות שגויות

פתרון

$$\begin{aligned} E(T) &= E(\bar{X}) + E((\bar{X})^2) - \frac{1}{n} E(\bar{X}) = E(X) + \text{VAR}(\bar{X}) + E((\bar{X})^2) - \frac{1}{n} E(X) = \\ &= \lambda + \frac{\lambda}{n} + \lambda^2 - \frac{\lambda}{n} = \lambda + \lambda^2 = f(\lambda) \end{aligned}$$

לכן, T הינו אומד חסר הטיה עבור $f(\lambda)$. הטענה ראשונה שגויה.

$$\begin{aligned} E \left[\sum (\bar{X} - \lambda)^2 \right] &= \sum E(\bar{X} - \lambda)^2 = \sum E \left((\bar{X})^2 + \lambda^2 - 2\lambda\bar{X} \right) = nE(\bar{X}^2) + n\lambda^2 - 2\lambda \sum E(\bar{X}) = \\ &= nE^2(\bar{X}) + n\text{Var}(\bar{X}) + n\lambda^2 - 2n\lambda^2 = n\lambda^2 + \lambda + n\lambda^2 - 2n\lambda^2 = \lambda \end{aligned}$$

הטענה השנייה שגויה.

שאלה 4:

יהי $X \sim N(\mu_X, \sigma_X^2)$ במדגם מקרי של 30 תצפיות התקבל ממוצע של 17.5 ושונות של 6. נגדיר מ"מ נוסף Y באופן הבא: $Y = 2X + 10$. רווח הסמך לתוחלת של Y ברמת סמך של 95% הוא:

א. [16.62, 18.37]

ב. [43.24, 46.76]

ג. [16.58, 18.41]

ד. [43.16, 46.82]

פתרון:

ראשית נבנה רווח סמך לתוחלת של X למקרה בו השונות אינה ידועה:

$$\mu_X \in \left[\bar{X} \pm t_{1-\alpha/2}^{(n-1)} \frac{s_X}{\sqrt{n}} \right] = \left[17.5 \pm 2.045 \frac{\sqrt{6}}{\sqrt{30}} \right] = [16.58, 18.41]$$

$$1 - \alpha = 0.95 \rightarrow 1 - \frac{\alpha}{2} = 0.975 \rightarrow t_{0.975}^{(29)} = 2.045$$

$$E(Y) = 2E(X) + 10$$

התוחלת של Y היא פונקציה מונוטונית עולה של התוחלת של X ולכן, כדי לקבל את רווח הסמך עבור התוחלת של Y יש להפעיל את הפונקציה על הערכים בגבולות רווח הסמך:

$$\mu_X \in [2 \cdot 16.58 + 10, 2 \cdot 18.41 + 10] = [43.16, 46.82]$$

שאלה 5

בסקר בו השתתפו 100 צרכנים נבדקו העדפותיהם לגבי מוצרים מסוימים. רווח הסמך המקורב שהתקבל עבור פרופורציית הצרכנים המעדיפים מוצר א' על פני מוצר ב' הוא [0.21, 0.39] ברמת בטחון של 95%. להלן שתי טענות:

1. על סמך הנתונים ניתן להסיק כי 30% מהצרכנים במדגם העדיפו מוצר א' על פני מוצר ב'.
2. על מנת להבטיח שאורך רווח הסמך לא יעלה על 0.08, גודל המדגם המינימלי שיש לבחור הוא 600.

בחר את התשובה הנכונה:

א. שתי הטענות נכונות

ב. טענה 1 נכונה וטענה 2 שגויה

ג. טענה 1 שגויה וטענה 2 נכונה

ד. שתי הטענות שגויות

פתרון:

$$p \in \left[\hat{p} \pm z_{1-\frac{\alpha}{2}} \cdot \sqrt{\frac{\hat{p}(1-\hat{p})}{n}} \right]$$

$$\hat{p} = \frac{(0.21+0.39)}{2} = 0.3$$
 מרכז הרווח הסמך שווה 0.3

הטענה הראשונה נכונה.

$$n \geq \left[\frac{z_{0.975}}{2d} \right]^2 = \left[\frac{1.96}{0.08} \right]^2 = 600.25$$

גודל המדגם צריך להיות לפחות 601. הטענה השנייה לא נכונה.

שאלה 6

מסובבים סביבון הוגן שעל פאותיו רשומות האותיות: נ, ג, ה, פ. מה תוחלת מספר הסיבובים עד שהסביבון ייפול לראשונה על האות "נ" (לא כולל הסיבוב האחרון בו נפל על האות "נ")?

א. 2

ב. 3

ג. 4

ד. 5

פתרון:

נגדיר X : מספר הסיבובים עד שלראשונה ייפול הסביבון על האות "נ" (כולל).

$$X \sim Geo(0.25)$$

נגדיר Y : מספר הסיבובים עד שלראשונה ייפול הסביבון על האות "נ" (לא כולל).

$$Y = X - 1 \quad \text{לכן}$$

$$E(Y) = E(X) - 1 = \frac{1}{0.25} - 1 = 3$$

שאלה 7:

ישנה קובייה המקבלת כל אחד מהערכים האי זוגיים בסיכוי הגדול פי 3 מהסיכוי לקבל את כל אחד מהערכים הזוגיים. נועם מטיל את הקובייה 10 הטלות בלתי תלויות. מהי ההסתברות שנועם קיבל ארבע פעמים את הערך "1" ופעם אחת את הערך "4" ?

א. 0.054

ב. 0.063

ג. 0.049

ד. 0.071

פתרון:

יהי X_i - מספר הפעמים בהן התקבלה התוצאה i ב-10 ההטלות, $i = 1, \dots, 6$

$P(i)$ - ההסתברות לקבל את התוצאה i בהטלה בודדת.

נתון : $P(1) = P(3) = P(5) = 3 \cdot P(2) = 3 \cdot P(4) = 3 \cdot P(6)$. יחד עם זאת מתקיים $\sum_{i=1}^6 P(i) = 1$ ומכאן,

$$P(2) = P(4) = P(6) = \frac{1}{12} \text{ ו- } P(1) = P(3) = P(5) = \frac{1}{4}$$

מהגדרת השאלה ברור כי $\tilde{X} = (X_1, X_2, \dots, X_6) \sim \text{Multi}\left(10, \frac{1}{4}, \frac{1}{12}, \frac{1}{4}, \frac{1}{12}, \frac{1}{4}, \frac{1}{12}\right)$ כאשר

נגדיר $Y = X_2 + X_3 + X_5 + X_6$, אזי $(X_1, X_4, Y) \sim \text{Multi}\left(10, \frac{1}{4}, \frac{1}{12}, \frac{2}{3}\right)$, ולכן

$$P\left(X_1 = 4, X_4 = 1, \underbrace{X_2 + X_3 + X_5 + X_6}_Y = 5\right) = \frac{10!}{4!1!5!} \cdot \left(\frac{1}{4}\right)^4 \cdot \left(\frac{1}{12}\right)^1 \cdot \left(\frac{2}{3}\right)^5 = 0.054$$

התשובה הנכונה הינה א'.

חלק שני - שאלות פתוחות. יש לענות על שלוש השאלות שבחלק זה.

שאלה 8 (15 נקודות)

על מנת לבחון את הקשר בין הציון בבוחן אמצע (משתנה X) לבין הציון במבחן הסופי (משתנה Y) בקורס הסתברות באוניברסיטה מסוימת, נלקח מדגם מקרי של 60 סטודנטים. נתון:

$$\sum_{i=1}^{60} (x_i - \bar{x})^2 = 17051, \quad \bar{x} = 75, \quad \bar{y} = 67, \quad R > 0.$$

להלן טבלת ניתוח שונות:

	SS	d.f.	MS	F	Pr>F
Regression	2655	(2)	(5)	(7)	0.0003
Error	10620	(3)	(6)		
total	(1)	(4)			

- א. העתיקו את הטבלה למחברתכם והשלימו את 7 המקומות החסרים. הראו חישובים.
- ב. מהו האומדן לסטיית התקן של הרגרסיה?
- ג. אמדו את קו הרגרסיה.
- ד. מהו אחוז השונות המוסברת של הציון במבחן הסופי על ידי ציון בבוחן אמצע?
- ה. האם ניתן לומר שקיים קשר לינארי מובהק בין Y לבין X ברמת מובהקות 0.05? (הסבר ללא חישובים).

פתרון:

א.

$$(1) = SST = S_{YY} = SSR + SSE = 2655 + 10620 = 13275$$

$$(2) = 1$$

$$(3) = 60 - 2 = 58$$

$$(4) = 60 - 1 = 59$$

$$(5) = MSR = SSR / 1 = 2655$$

$$(6) = MSE = SSE / (n - 2) = 10620 / 58 = 183.10$$

$$(7) = F = MSR / MSE = 2655 / 183.10 = 14.5$$

ב.

$$\hat{\sigma}^2 = MSE = 183.10 \Rightarrow \boxed{\hat{\sigma} = 13.53}$$

ג.

$$SSR = \hat{\beta}_1^2 S_{xx} \Rightarrow \hat{\beta}_1^2 = \frac{SSR}{S_{xx}} = \frac{2655}{17051} = 0.1557 \xrightarrow{R>0} \hat{\beta}_1 = \sqrt{0.1557} = 0.3946$$

$$\hat{\beta}_0 = \bar{y} - \hat{\beta}_1 \cdot \bar{x} = 67 - 0.3946 \cdot 75 = 37.405$$

$$\hat{Y}_i = 37.405 + 0.3946 X_i$$

$$R^2 = \frac{SSR}{SST} = \frac{2655}{13275} = 0.2 = \boxed{20\%}$$

ה. מערכת ההשערות:

$$H_0 : \beta_1 = 0$$

$$H_1 : \beta_1 \neq 0$$

מטבלת ניתוח שונות, קיבלנו כי $P\text{-value} = 0.0003$. לכן, לכל רמת מובהקות קטנה מ-0.0003 נדחה את השערת האפס ובפרט עבור רמת מובהקות של 0.05. מסקנה: קיים קשר לינארי מובהק בין Y לבין X ברמת מובהקות 0.05.

שאלה 9 (17 נקודות)

נתונה טבלת ההסתברות המשותפת של X ו-Y:

X\Y	2	3	4	P(X=x)
1				2/5
2				
3				
P(Y=y)			1/2	

בנוסף נתון:

$$P(Y = 2 | X = 1) = 1/3$$

$$E(X) = 1.9$$

א. השלם את הטבלה כך ש X ו-Y יהיו בלתי תלויים.

ב. חשב את ההסתברות $P(X \leq 2 | Y \geq 3)$.

הערה: במידה ולא הצלחת למלא את הטבלה בסעיף א', מלא את הטבלה באופן שרירותי (כך שסכום כל ההסתברויות יהיה 1) וענה על סעיף ב'.

פתרון

א. היות X ו- Y בלתי תלויים:

$$P(Y=2) = P(Y=2 | X=1) = \frac{1}{3}$$

$$\sum_Y P(Y=y) = 1 \rightarrow P(Y=3) = \frac{1}{6}$$

$$E(X) = 1 \cdot \frac{2}{5} + 2 \cdot P(X=2) + 3 \cdot P(X=3) = 1.9$$

$$\sum_Y P(X=x) = 1 \rightarrow \frac{2}{5} + P(X=2) + P(X=3) = 1$$

מפתרון 2 משוואות ב-2 נעלמים:

$$P(X=2) = P(X=3) = \frac{3}{10}$$

משום שהמשתנים המקריים בלתי תלויים, את ערכי פונקציית ההסתברות המשותפת נקבל על פי:

$$P(X=x, Y=y) = P(X=x) \cdot P(Y=y)$$

הטבלה המלאה:

$X \backslash Y$	2	3	4	$P(X=x)$
1	$\frac{2}{15}$	$\frac{1}{15}$	$\frac{1}{5}$	$\frac{2}{5}$
2	$\frac{1}{10}$	$\frac{1}{20}$	$\frac{3}{20}$	$\frac{3}{10}$
3	$\frac{1}{10}$	$\frac{1}{20}$	$\frac{3}{20}$	$\frac{3}{10}$
$P(Y=y)$	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{2}$	1

$$P(X \leq 2 | Y \geq 3) = \frac{P(X \leq 2 \cap Y \geq 3)}{P(Y \geq 3)} = \frac{\frac{2}{30} + \frac{1}{5} + \frac{1}{20} + \frac{3}{20}}{\frac{1}{6} + \frac{1}{2}} = \frac{7}{10} \quad \text{ב.}$$

שאלה 10 (19 נקודות)

ועדת הבחירות המרכזית מעוניינת לבדוק אם קיים הבדל במספר התלונות שהוגשו נגד קלפיות בשתי ערים שונות. בעיר א' נבחרו 8 קלפיות ובעיר ב' נבחרו 7 קלפיות. עבור כל קלפי נספרו מספר התלונות שהוגשו נגדה.

נסמן –

X_{1i} - מספר התלונות שהוגשו נגד קלפי i בעיר א', $i = 1, \dots, 8$

X_{2j} - מספר התלונות שהוגשו נגד קלפי j בעיר ב', $j = 1, \dots, 7$

נתון:

$$\sum_{i=1}^8 x_{1i} = 82, \quad \sum_{i=1}^8 x_{1i}^2 = 956$$
$$\sum_{j=1}^7 x_{2j} = 55, \quad \sum_{j=1}^7 x_{2j}^2 = 521$$

הניחו שמספר התלונות שהוגשו נגד כל קלפי בכל עיר מתפלג נורמלית.

- מהו הפרמטר עליו רוצים לבצע בדיקת השערות?
- מהו האומד הנקודתי לפרמטר מסעיף א'? כיצד הוא מפולג? (ציין את סוג ההתפלגות והפרמטרים).
- נסח את מערכת ההשערות המתאימה. ציין את ההנחות הדרושות למבחן.
- מהו סטטיסטי המבחן? כיצד הוא מפולג? ומהו ערכו?
- מהו אזור הדחייה ואזור אי הדחייה של H_0 ? מהי מסקנתך ברמת מובהקות של 0.05?
- חשב את P-value עבור המבחן. מהי מסקנתך ברמת מובהקות של 0.05?
- חשב רווח סמך ברמת בטחון של 95% עבור הפרמטר מסעיף א'. מהי מסקנתך לגבי מערכת ההשערות?

פתרון

א. μ_1 - תוחלת מספר התלונות שהוגשו נגד קלפי בעיר א'

μ_2 - תוחלת מספר התלונות שהוגשו נגד קלפי בעיר ב'

הפרמטר עליו רוצים לבצע בדיקת השערות הינו $\mu_1 - \mu_2$

ב. $X_{1,i} \sim N(\mu_1, \sigma_1^2)$ - מספר התלונות שהוגשו נגד קלפי i בעיר א'.

$X_{2,j} \sim N(\mu_2, \sigma_2^2)$ - מספר התלונות שהוגשו נגד קלפי j בעיר ב'.

$$\bar{X}_2 \sim N\left(\mu_2, \frac{\sigma_2^2}{n_2}\right), \quad \bar{X}_1 \sim N\left(\mu_1, \frac{\sigma_1^2}{n_1}\right)$$

האומד לפרמטר מסעיף א' הינו $\bar{X}_1 - \bar{X}_2$, כך ש :

$$\bar{X}_1 - \bar{X}_2 \sim N\left(\mu_1 - \mu_2, \frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}\right)$$

ג. מערכת ההשערות המתאימה :

$$H_0: \mu_1 - \mu_2 = 0$$

$$H_1: \mu_1 - \mu_2 \neq 0$$

הנחות :

- המדגמים בלתי תלויים זה בזה
- התצפיות בלתי תלויות בתוך כל מדגם
- שונויות אינן ידועות אך שוות : $\sigma_1^2 = \sigma_2^2$

ד. סטטיסטי המבחן הוא :

$$T = \frac{\bar{X}_1 - \bar{X}_2}{s_p \sqrt{\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}}} \sim t^{(n_1+n_2-2)}$$

$$T \sim t^{(13)}$$

$$S_1^2 = 16.5 \quad S_2^2 = 14.76$$

$$S_p^2 = \frac{7 \cdot 16.5 + 6 \cdot 14.76}{8 + 7 - 2} = 15.70$$

ערכו של סטטיסטי המבחן :

$$T = 1.17$$

ה. אזור הדחייה של H_0 :

$$T > t_{0.975}^{(13)} = 2.16 \quad \text{או} \quad T < -t_{0.975}^{(13)} = -2.16$$

אזור אי הדחייה של H_0 :

$$-2.16 \leq T \leq 2.16$$

סטטיסטי המבחן לא נמצא באזור הדחייה ולכן לא נדחה את H_0 ברמת מובהקות של 0.05.

כלומר, לא ניתן לומר שקיים הבדל במספר התלונות נגד קלפיות בין שתי הערים.

.ו

$$\frac{1}{2}P\text{-value} = P(t^{(13)} > 1.17) = 1 - P(t^{(13)} < 1.17)$$

$$0.1 \leq \frac{1}{2}P\text{-value} \leq 0.15$$

$$0.2 \leq P\text{-value} \leq 0.3$$

בר"מ 0.05 לא נדחה את H_0

ז. רווח הסמך בר"מ 0.05 הוא :

$$\mu_1 - \mu_2 \in \left[\bar{X}_1 - \bar{X}_2 \pm t_{0.975}^{(13)} \cdot s_p \sqrt{\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}} \right] = [-2.03, 6.82]$$

אפס נמצא ברווח הסמך ולכן לא נדחה את H_0 , בהתאם למה שהחלטנו בסעיפים הקודמים.